

Fachinformatiker/-in Fachrichtung Digitale
Vernetzung

FA 237

**Diagnose und Störungsbeseitigung in
vernetzten Systemen**

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- der Aufgaben 1 bis 3
- den Anlagen 1 bis 7

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten
wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: Fehlersuche und -behebung im Netzwerk „IT-Schulungsprofi GmbH“

Projektbeschreibung:

Im Rahmen einer Modernisierung des Bürogebäudes Ihrer Firma IT-Schulungsprofi GmbH wurde die bestehende Ölzentralheizung gegen eine Wärmepumpe mit intelligenter Heizungssteuerung ausgetauscht. Nach Abschluss der Installation stellen Sie fest, dass im Netzwerk einige Geräte Verbindungsprobleme aufweisen. Ihr Vorgesetzter hat Sie mit der Fehlersuche und -behebung beauftragt.

Aufgabe 1 (Anlagen 1, 2)

34

Die Topologie (Anlage 1) beschreibt das aktuell im Gebäude eingerichtete Netzwerk. Der Heizungsbauer, der auch Smart-Home Netzwerke installiert, hat die vorhandene IP-Konfiguration verändert (Anlage 2).

Auf den beiden kabellos verbundenen Geräten „Smartphone“ und „Tablet“ ist das Internetsurfen möglich. Der Access-Point beherrscht MSSID. Derzeit ist am AP eine einzige SSID „Office“ eingerichtet.

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Die beiden Arbeitsplätze haben keine funktionierende Internetverbindung. Prüfen Sie die IP-Adresskonfiguration der Arbeitsplätze (Anlage 2) auf Richtigkeit und beschreiben Sie, wie der Fehler behoben werden kann. | 4 |
| 1.2 | Erläutern Sie den Begriff MSSID in Bezug auf den Access-Point. | 2 |
| 1.3 | Der Installateur hat, um das Smart-Home-Netzwerk vom restlichen Netzwerk zu trennen, am VLAN-fähigen Router zwei VLANs konfiguriert (Anlage 1 und 2). Leider funktioniert die Temperaturregelung der Heizung nicht wie erhofft, da es zur aktuellen Jahreszeit immer wieder zu unterkühlten Büroräumen kommt.
Prüfen Sie die VLAN-Konfiguration aller Geräte und beschreiben Sie, wie der Fehler behoben werden kann. Beachten Sie dabei auch die MSSID-Fähigkeit des Access Points. | 6 |
| 1.4 | Bei einem Softwareupdate des Datenbankservers stellen Sie fest, dass dieser keine Verbindung zum Internet besitzt, um aktualisierte Softwarepakete herunterzuladen. Außerdem stellen Sie fest, dass Sie zur Fernwartung von den Arbeitsplatzrechnern keinen Zugriff auf den Datenbankserver haben.
Nach Eingabe des Befehls auf „show ip route“ der Konsole des Routers wird Ihnen folgende unvollständige Routingtabelle angezeigt. | 4 |

Ergänzen Sie den fehlenden Eintrag.

Zielnetz	Netzmaske	Schnittstelle
0.0.0.0	0.0.0.0	Se2/0
192.168.1.0	255.255.255.0	Fa1/0
192.168.1.20	255.255.255.0	Fa0/0 VLAN 20

- | | | |
|-------|--|---|
| 1.5 | In Zukunft soll die Vergabe der IP-Adressen dynamisch erfolgen. | |
| 1.5.1 | Für die dynamische IP-Adressvergabe soll kein dedizierter DHCP-Server angeschafft werden. Geben Sie das Gerät (Anlage 1) an, auf dem der DHCP-Dienst eingerichtet werden soll. | 1 |
| 1.5.2 | Benennen Sie alle Geräte (Anlage 1), bei denen eine dynamische Adressvergabe sinnvoll ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung. | 4 |

- 1.6 Um das Netzwerk zukunftsfähig zu machen, soll das Netzwerk mittelfristig auf IPv6 umgestellt werden. Dazu wurde Ihnen vom Provider das Präfix 2001:AC2:14:300::/56 zugeteilt.
- 1.6.1 Nennen Sie den Betriebsmodus, der einen Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6 ermöglicht. 1
- 1.6.2 Die Temperatursensoren 1 - 3 sollen mit IPv6-Adressen konfiguriert werden. Dazu sollen der binäre Wert des dezimalen Hostanteils der IPv4-Adressen mit dem binären Wert des hexadezimalen Hostanteils der IPv6-Adresse im letzten Byte identisch sein. Geben Sie die drei IPv6-Adressen jeweils in gekürzter und ungekürzter Schreibweise an. 6
- 1.6.3 Das zugewiesene Präfix bietet die Möglichkeit einer Unterteilung in Subnetze. Wie viele Subnetze können gebildet werden? Geben Sie dazu das erste und das letzte Subnetz an. 6
- Aufgabe 2 (Anlagen 3, 4, 5)** 32
- Ausgangssituation
- Die Heizungssteuerung bietet die Option an, die Temperaturwerte der verbundenen Sensoren über einen integrierten MQTT-Broker abzurufen. Um zukünftige Fehlersuchen zu vereinfachen, setzen Sie daher zur Aufzeichnung der gemessenen Temperaturwerte einen dedizierten Datenbankserver ein. Der Datenbankserver läuft im 24/7-Betrieb.
- 2.1 Zur Umsetzung des geplanten Datenbankservers stehen Ihnen zwei mögliche Hardwarelösungen zur Auswahl (Anlagen 3 + 4: Datenblätter Raspberry Pi und HP Server). 12
- Vergleichen Sie die beiden Hardwarelösungen hinsichtlich angegebener Faktoren, indem Sie die Tabelle in auf der Anlage 5 ergänzen.
Entscheiden Sie sich für eine der beiden Möglichkeiten und begründen Sie Ihre Entscheidung entsprechend.
- 2.2 Die Administration des Datenbankservers soll von einem Kollegen durchgeführt werden, der überwiegend im Home-Office arbeitet. Schlagen Sie eine Möglichkeit zur Realisierung vor und erläutern Sie die notwendigen Arbeitsschritte zur Einrichtung des Zugangs. 6
- 2.3 Geben Sie zur Verbesserung der Verfügbarkeit des Datenbankservers jeweils einen Vorschlag für die folgenden Fälle an: 3
- Stromausfall
 - Festplattenausfall
 - Ausfall der Internetverbindung
- 2.4 Die Datenbank soll periodisch gesichert werden, sodass eine Wiederherstellung der Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der vergangenen 12 Monate möglich ist. 7
- Erläutern Sie in diesem Zusammenhang das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip und geben Sie eine begründete Empfehlung für die Art des zu verwendenden Speichermediums an.
- 2.5 Erläutern Sie, welches Problem bei der Sicherung des Datenbankservers im laufenden Betrieb auftreten kann. Formulieren Sie einen Vorschlag, wie Sie dieses Problem lösen können. 4

Aufgabe 3 (Anlagen 6, 7)

24

Ausgangssituation

Der zuvor in Betrieb genommene Datenbankserver soll nun mit Daten der Heizungssteuerung befüllt werden. Dazu soll auf dem Server ein Shell-Skript als Dienst eingerichtet werden. Dieses Skript soll kontinuierlich die letzten Temperaturwerte vom MQTT-Broker der Heizungssteuerung abrufen, die Daten aufbereiten sowie mit einem Zeitstempel versehen und anschließend in eine MariaDB/MySQL-Datenbank einfügen.

- 3.1 Die folgende Konsolenausgabe zeigt die Beschreibung der bereits bestehenden Tabelle *Aufzeichnung* in der Datenbank: 4

MariaDB [heizung]> DESC Aufzeichnung;						
Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
Zeitpunkt	timestamp	YES		NULL		
Sensor	varchar(255)	YES		NULL		
Temperatur	float(5,2)	YES		NULL		
3 rows in set (0.001 sec)						

Bestimmen Sie für die Tabelle *Aufzeichnung* einen geeigneten Primärschlüssel und geben Sie das SQL-Statement zum Verändern der Tabelle an.

- 3.2 Die Temperaturwerte der Sensoren werden vom MQTT-Broker der Heizungssteuerung in folgender Form zur Verfügung gestellt: 4

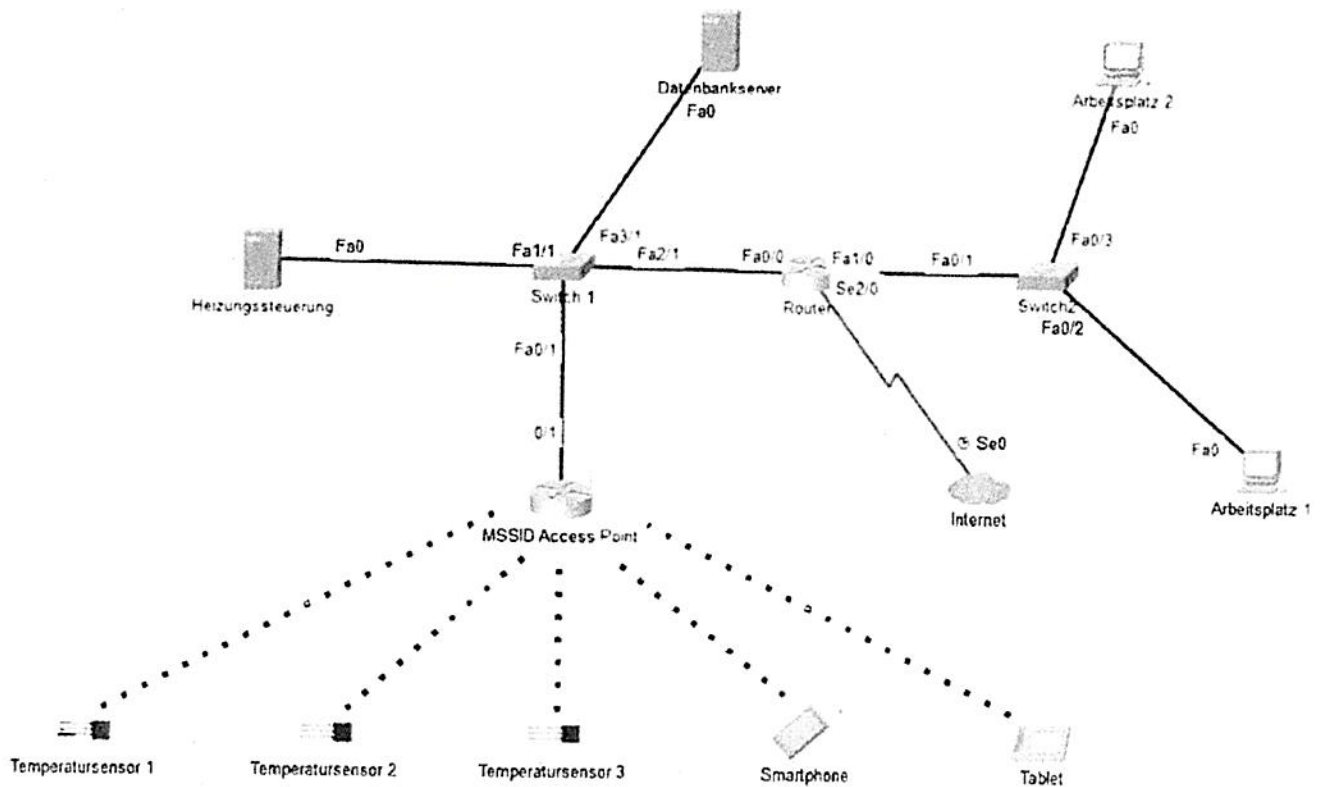
	Allgemein	Beispiel
Topic:	sensors/[SENSORNAME]/temperature	sensors/A001/temperature
Wert:	[WERT]	23.5

Ergänzen Sie den `mosquitto_sub`-Befehl (Zeile 10) zur Abholung der Temperaturwerte vom MQTT-Broker der Heizungssteuerung im Skript auf der Anlage 6 um das fehlende MQTT-Topic, sodass die Temperaturwerte aller Sensoren abgeholt werden.

- 3.3 Ergänzen Sie im Skript die Zeile 16 um den `date`-Befehl innerhalb der Klammern, sodass ein Zeitstempel in der von der Datenbank erwarteten Form (Beispiel: 2022-10-23 14:15:33) erzeugt wird. Als Hilfe dient Ihnen die Ausgabe von `date --help` (Anlage 7). 8

- 3.4 Erzeugen Sie das benötigte SQL-Statement zum Hinzufügen des Datensatzes zur Tabelle *Aufzeichnung* der Datenbank und ergänzen Sie das Skript in Zeile 18 um dieses. 8

Anlage 1 - Netzwerktopologie



Anlage 2 - IP-/VLAN-Konfiguration

Gerätename	Schnittstelle	VLAN	IP-Adresse	Subnetmaske	Gateway
Router	Fa1/0		192.168.1.1	255.255.255.0	
Router	Fa0/0	10	192.168.10.1	255.255.255.0	
Router	Fa0/0	20	192.168.20.1	255.255.255.0	
Router	Se2/0		65.32.78.81	255.255.255.252	
Arbeitsplatz 1	Fa0		192.168.1.100	255.255.255.0	
Arbeitsplatz 2	Fa0		192.168.1.101	255.255.255.0	
Datenbankserver	Fa0		192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1
Heizungssteuerung	Fa0		192.168.10.101	255.255.255.0	
Temperatursensor 1	WLAN		192.168.10.201	255.255.255.0	
Temperatursensor 2	WLAN		192.168.10.202	255.255.255.0	
Temperatursensor 3	WLAN		192.168.10.203	255.255.255.0	
Smartphone	WLAN		192.168.20.100	255.255.255.0	192.168.20.1
Tablet	WLAN		192.168.20.101	255.255.255.0	192.168.20.1
Switch 1	Fa0/1	20			
Switch 1	Fa1/1	10			
Switch 1	Fa2/1	10, 20 (tagging)			
Switch 1	Fa3/1	10			
Switch 2	Fa0/1				
Switch 2	Fa0/2				
Switch 2	Fa0/3				
Access Point	0/1	20			

Anlage 3 - Datenblatt Raspberry Pi

	Raspberry Pi 4 Modell B
CPU (Prozessor)	Broadcom 2711, Quad-core Cortex-A72 64-bit SoC @ 1,5 GHz
RAM (Arbeitsspeicher)	2 GB, 4GB oder 8 GB LPDDR4 SDRAM
Konnektivität	2,4GHz / 5,0 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN Bluetooth 5.0, BLE 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 Ports Echtes Gigabit Ethernet
Zugänglichkeit	Erweiterter 40-Pin GPIO Header
Video & Sound	2x Micro HDMI Typ D Buchse 1x 15 Pin MIPI DSI Display Port 1x 15 Pin MIPI CSI Kamera Port 1x Kombinierte 4 Pin Stereo Audio und Composite Video Klinkenbuchse
Max. Auflösung Bilddarstellung	1x HDMI 4K / 3840 x 2160p @ 60Hz 2x HDMI 4K / 3840 x 2160p @ 30Hz Composite: 720x480@60i NTSC, 720x576@50i PAL
Multimedia	H.265 decode (4kp60) H.264 decode (1080p60) H.264 encode (1080p30) OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 graphics
SD Card Support	Micro SD-Format zum Laden von Betriebssystem und als Datenspeicher
Stromversorgung	5V/3A DC über USB Type C Buchse 5V DC über GPIO PoE fähig über optionales PoE HAT

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus

Beschreibung

Der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus bietet einen erschwinglichen, kompakten und dennoch leistungsstarken Server der Einstiegsklasse, den Sie für Möglichkeiten vor Ort oder in der Hybrid Cloud anpassen können. Es ist das bisher kompakteste MicroServer, der je nach Ihren Platzverhältnissen flach oder vertikal aufgestellt werden kann. Die neuesten Intel Xeon E- und Pentium-Prozessoren bieten Rechenleistung sowie Sicherheit und Remoteverwaltung auf dem Server mit HPE iLO Silicon Root of Trust. Einhergehend mit weiteren Verbesserungen wie 4x 1 GbE Onboard-NICs und USB 3.2 Typ A Gen2 werden Sie überrascht sein, dass der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus überhaupt nichts „Mikroskopisches“ an sich hat. Weniger anzeigen

Spezifikationen

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick

Prozessortyp	Intel Xeon E-2224
Länge	245 mm

Allgemeine Informationen

Hersteller	<u>Hewlett Packard Enterprise</u>
Produkttyp	<u>Server</u>
Artikelnummer	12858772
Herstellernr.	P16006-421

Hardware-Formfaktor

Bauform	Micro Server
---------	--------------

Prozessor

Prozessortyp	Intel Xeon E-2224
Anzahl Prozessoren	1 x
Prozessor Taktfrequenz	3.40 GHz
Anzahl Threads	4
Anzahl Prozessorkerne	4 -Core
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.60 GHz
Max. TDP	71 W
L3 Cache	8 MB
Prozessor-Familie	Xeon

Mainboard Eigenschaften

Prozessorsockel	LGA 1151
Chipsatz	Intel C242

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeichertyp	DDR4-RAM
Speichersteckplätze max	2
Total Speicherkapazität (RAM) vorinstalliert	16 GB
Max. unterstützter Arbeitsspeicher (RAM)	32 GB
RAM Geschwindigkeit	2666 MHz

Datenspeicher Controller

RAID Konfiguration	0, 1, 10, 5
--------------------	-------------

Festplatteneinschübe

Anzahl Festplatten Max.	4
-------------------------	---

Anlage 4 - Datenblatt HP Server

Netzwerk

Ethernet Controller

Intel I350-AM4

Grafikkarte Eigenschaften

Grafikspeichertyp

GDDR4

Hardwareschnittstelle

Ethernet, USB 3.1

Optische Laufwerke Eigenschaften

Optisches Laufwerktyp

Ohne Laufwerk

Umweltzeichen

Umweltzeichen

Emc, En 61000-3-3, FCC, Ices

Betriebssystem

Betriebssystem

Ohne Betriebssystem

Netzbetrieb Eigenschaften

Leistung

180 W

Nachhaltigkeit

Label

SBTI

Nachhaltigkeit

Nachhaltige Produktion + Rohstoffe

Produktdimensionen

Länge

245 mm

Breite

245 mm

Höhe

116 mm

Gewicht

4.23 kg

Verpackungsdimensionen

Länge

46 cm

Breite

35.50 cm

Höhe

21 cm

Gewicht

6.75 kg

Anlage 5 zu Aufgabe 2.1

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

	HP Server	Raspberry Pi
Prozessorleistung		
Hauptspeicher		
Datenspeicher		
Anschaffungskosten		
Betriebskosten		
Zukunftssicherheit		

Auswahl:		
----------	--	--

Begründung:

Anlage 6 zu Aufgabe 3.2

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Skript heizungswerte.sh:

```
1: #!/bin/bash
2: #
3: # Skript zur Uebertragung der Sensorwerte von der Heizungssteuerung in eine
   MariaDB/MySQL Datenbank
4: #
5: # Endlosschleife
6: while true
7: do
8:     # Abholen des naechsten Temperaturwerts vom MQTT-Broker der Heizungssteuerung
9:     # Ausgabe erfolgt in der Form (Beispiel): "sensors/A001/temperature 23.5"
10:    ausgabe=$(mosquitto_sub -v -h 10.0.0.100 -C 1 -t _____)
11:    # Sensorname aus Ausgabestring ermitteln
12:    sensor=$(echo $ausgabe | cut -d "/" -f 2)
13:    # Temperaturwert aus Ausgabestring ermitteln
14:    temperatur=$(echo $ausgabe | cut -d " " -f 2)
15:    # Aktuellen Zeitstempel in der Form (Beispiel) "2022-10-23 14:15:33" erzeugen
16:    zeitpunkt=$(date _____)
17:    # SQL-Statement zum Einfuegen des Datensatzes erzeugen
18:    sql="_____
   _____"
19:    # SQL-Statement ausführen
20:    mysql -u root heizung -e "$sql"
21: done
```

Anlage 7 - Ausgabe von „date --help“

Aufruf: date [OPTION]... [+FORMAT]

oder: date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Anzeige der aktuellen Zeit im angegebenen FORMAT oder Setzen der Systemzeit.

Erforderliche Argumente für lange Optionen sind auch für kurze erforderlich.

- d, --date=ZEICHENKETTE Zeit gemäß ZEICHENKETTE anzeigen, nicht „jetzt“
- debug Das eingelesene Datum kommentieren und auf der Standardfehlerausgabe vor fragwürdiger Verwendung warnen
- f, --file=DATEI wie --date für jede Zeile in DATEI
- I[ZEITSPEZ], --iso-8601[=ZEITSPEZ] gibt Datum/Zeit im ISO 8601 Format aus. ZEITSPEZ='date' nur für Datum (Vorgabe), 'hours', 'minutes', 'seconds', oder 'ns' für Datum und Zeit mit der angegebenen Präzision. Beispiel: 2006-08-14T02:34:56-06:00
- R, --rfc-2822 Datumsausgabe gemäß RFC-5322 anzeigen Beispiel: Tue, 27 Feb 2007 16:03:44 +0100
- rfc-3339=ZEITSPEZ Datumsausgabe gemäß RFC-3339 anzeigen; ZEITSPEZ=„date“, „seconds“ oder „ns“ für Datum und Zeit mit angegebener Genauigkeit Datum und Zeit werden durch einzelnes Leerzeichen getrennt: 2007-02-27 16:03:44+0100
- r, --reference=DATEI Zeit der letzten Änderung von DATEI anzeigen
- s, --set=ZEICHENKETTE Zeit gemäß ZEICHENKETTE setzen
- u, --utc, --universal Coordinated Universal Time anzeigen oder setzen
- help diese Hilfe anzeigen und beenden
- version Versionsinformation anzeigen und beenden

FORMAT bestimmt die Ausgabe. Interpretierte Angaben sind:

%% wörtliches %
%a abgekürzter Name des Wochentags der Lokale (z. B. Son)
%A voller Name des Wochentags der Lokale, (z. B. Freitag)
%b abgekürzter Monatsname der Lokale (z. B. Nov)
%B voller Monatsname der Lokale, variable Länge (z. B. November)
%c Datum und Zeit der Lokale (z. B. Fr 18 Nov 2005 15:05:42 CET)
%C Jahrhundert; wie %Y, aber ohne die letzten beiden Stellen (z. B. 20)
%d Tag des Monats (z. B. 01)
%D amerikanisches Datumsformat; dasselbe wie %m/%d/%y
%e Tag des Monats, mit Leerzeichen aufgefüllt; wie %_d
%F volles Datum; dasselbe wie %Y-%m-%d
%g Jahr als 2-stellige Zahl bezüglich der ISO-Wochennummer (siehe %G)
%G Jahr der ISO-Wochennummer (siehe %V); normalerweise nur mit %V benutzt
%h dasselbe wie %b
%H Stunde (00..23)
%I Stunde (01..12)
%j Tag des Jahres (001..366)
%k Stunde, mit Leerzeichen aufgefüllt (0..23); identisch mit %_H
%l Stunde, mit Leerzeichen aufgefüllt (1..12); identisch mit %_I
%m Monat (01..12)
%M Minute (00..59)
%n neue Zeile („newline“)
%N Nanosekunden (000000000..999999999)
%p das Äquivalent von AM oder PM in der Lokale; leer wenn unbekannt
%P wie %p, aber in Kleinbuchstaben
%q Quartal (1..4)
%r Zeit im 12-Stunden-Format (z. B. 03:11:30)
%R Zeit im 24-Stunden-Format; dasselbe wie %H:%M
%s Sekunden seit „1970-01-01 00:00:00 UTC“

%S Sekunde (00..60)
 %t horizontaler Tabulatorstopp
 %T Zeit; dasselbe wie %H:%M:%S
 %u Tag der Woche (1..7); 1 steht für Montag
 %U Wochennummer des Jahres mit Sonntag als erstem Tag der Woche (00..53)
 %V ISO-Wochennummer mit Montag als erstem Tag der Woche (01..53)
 %w Tag der Woche (0..6); 0 steht für Sonntag
 %W Wochennummer des Jahres mit Montag als erstem Tag der Woche (00..53)
 %x Datumsrepräsentation der Lokale (z. B. 18.11.2005)
 %X Zeitrepräsentation der Lokale (z. B. 15:14:33)
 %y die letzten zwei Ziffern des Jahres (00..99)
 %Y Jahr
 %z +hhmm numerische Zeitzone (z. B. +0100)
 %:z +hh:mm numerische Zeitzone (z. B. +01:00)
 %::z +hh:mm:ss numerische Zeitzone (z. B. +01:00:00)
 %:::z numerische Zeitzone mit nötiger Zahl an „:“ (z. B. +01 oder +05:30)
 %Z alphabetische Zeitzoneabkürzung (z. B. CET)

Die Vorgabe ist, numerische Felder mit Nullen aufzufüllen.
 Die folgenden optionalen Flags können „%“ folgen:

- (Bindestrich/Minus) Feld nicht auffüllen
- _ (Unterstrich) Feld mit Leerzeichen auffüllen
- 0 (Null) mit Nullen auffüllen
- ^ wenn möglich Großbuchstaben benutzen
- # wenn möglich Groß- und Kleinbuchstaben vertauschen

Nach jedem Flag kommt eine optionale Feldbreite, als Dezimalzahl;
 dann ein optionaler Modifikator, der entweder E oder O ist:
 E: die alternative Repräsentation der Locale verwenden (so vorhanden)
 O: die alternativen numerischen Symbole der Locale verwenden (so vorhanden)

Beispiele:

Konvertiere die Sekunden seit der Epoche (1970-01-01 UTC) in ein Datum
 \$ date --date='@2147483647'

Show the time on the west coast of the US (use tzselect(1) to find TZ)
 Zeige die Zeit an der Westküste der USA (verwenden Sie tzselect(1) um
 TZ zu bestimmen)
 \$ TZ='America/Los_Angeles' date

Zeige die lokale Zeit für 09:00 Uhr nächsten Freitag an der Westküste der USA
 \$ date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'

GNU coreutils Onlinehilfe: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>
 Report date translation bugs to <<https://translationproject.org/team/>>
 Die vollständige Dokumentation ist hier: <<https://www.gnu.org/software/coreutils/date>>
 oder auch lokal mittels „info '(coreutils) date invocation'“